



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Taller sobre componentes frontend
(GA7-220501096-AA4-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

FEBRERO 2026

Introducción

Este documento presenta conceptos fundamentales de React necesarios para la construcción de interfaces modernas basadas en componentes. Se abordan definiciones clave (React vs JSX), el uso de clases en React, los eventos principales y un mapa conceptual que resume la estructura del framework.

Objetivo

Comprender los fundamentos de React para aplicar el enfoque basado en componentes en el frontend del proyecto ALUMIPRO, alineando la implementación con buenas prácticas de desarrollo y estándares de codificación.

1. Diferencia entre React y JSX

- React es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario mediante componentes reutilizables. Proporciona el modelo de componentes, manejo de estado, ciclo de vida y el mecanismo de renderizado (Virtual DOM).
- JSX (JavaScript XML) es una extensión de sintaxis que permite escribir una representación declarativa de la UI similar a HTML dentro de JavaScript/TypeScript. JSX no es React: se transpila (por ejemplo con Babel o el compilador de TypeScript) a llamadas de JavaScript que React interpreta.

En resumen: React es la biblioteca/arquitectura; JSX es una sintaxis opcional para describir la UI de forma más legible.

2. ¿Qué son clases en React?

Las clases en React (Class Components) son una forma tradicional de definir componentes usando sintaxis ES6 class extendiendo `React.Component`. Permiten:

- Definir estado interno con `this.state`.
- Actualizar estado con `this.setState`
- Implementar métodos de ciclo de vida como `componentDidMount`, `componentDidUpdate` y `componentWillUnmount`.

Actualmente, en proyectos modernos se prefiere el enfoque de Function

Components con Hooks (useState, useEffect, etc.) por simplicidad y composición, pero los componentes de clase siguen siendo válidos y se encuentran en bases de código existentes.

3. Principales eventos de React

React maneja eventos mediante un sistema de Synthetic Events (envoltura consistente sobre eventos del navegador). Se usan como props en el componente, normalmente con nombres camelCase.

Eventos comunes:

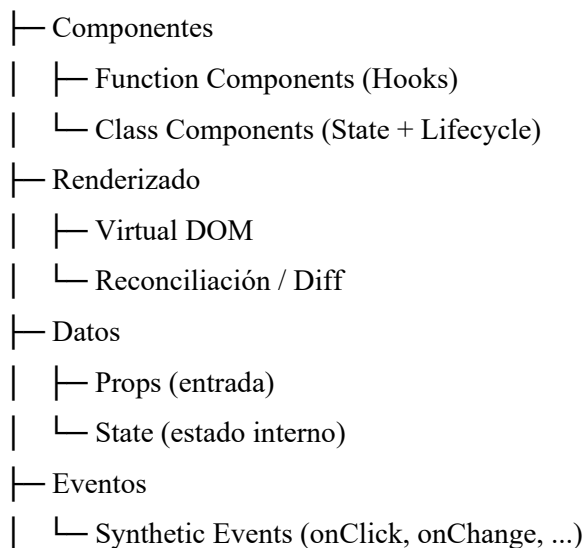
- onClick: clic sobre botones/enlaces.
- onChange: cambios en inputs/select/textarea.
- onSubmit: envío de formularios.
- onFocus / onBlur: foco y pérdida de foco.
- onKeyDown / onKeyUp: pulsaciones de teclado.
- onMouseEnter / onMouseLeave: interacción del mouse.

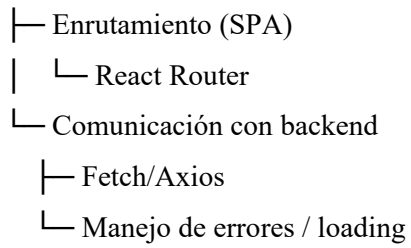
Buenas prácticas: evitar lógica pesada en el handler, validar entrada, y mantener el estado controlado en formularios.

4. Mapa conceptual de React

Representación textual:

React





Opcional (formato Mermaid para convertirlo a imagen con herramientas externas):

flowchart TD

